FICHE MÉTHODE : RÉALISATION D'UN GRAPHIQUE (graphique linéaire)

Pour réaliser un graphique, il faut procéder par étape :

1) Déterminer les éléments qui apparaissent en abscisse (axe horizontal) et donner un nom à cet axe.
2) Déterminer les éléments qui apparaissent en ordonnée (axe vertical) et donner un nom à cet axe.
3) Choisir une unité pour chaque axe. La mesure sur le graphique de l'unité peut être la même. Graduer les axes.
4) Donner un titre au graphique.
5) Placer les points et les relier.

Tu sauras tracer un graphique en suivant toutes ces étapes dans l'ordre en classe de 3ème. En 6ème, tu traces des graphiques en étant aidé par les consignes données. Progressivement, au cours de tes années de Collège, tu vas apprendre à réaliser un graphique sans aide, selon les objectifs suivants :

I. Objectifs de la classe de 6ème et moyens de réalisation

1) Savoir donner un titre à un graphique

Le titre d'un graphique est toujours construit ainsi :
« **Graphique représentant l'évolution de TITRE DE L'AXE VERTICAL (ordonnées) en fonction de TITRE DE L'AXE HORIZONTAL (abscisses)** »

Le titre est généralement bien repérable dans l'énoncé.

Lorsque tu réalises un graphique à la main (manuscrit), le titre doit être écrit au crayon à papier et souligné à la règle.
Lorsque tu réalises un graphique à l'ordinateur (tapuscrit), le titre doit être en police grasse et soulignée.

2) Savoir placer les points sur les axes à partir de valeurs données dans un tableau

Pour déterminer l'emplacement de chaque point correspondant aux valeurs répertoriées pour la réalisation du graphique, il faut chercher d'abord la valeur en abscisse, puis, à partir de celle-ci, tracer, au crayon à papier, un trait pointillé vertical, parallèle à l'axe des ordonnées. On cherche ensuite à quelle valeur correspond le point sur l'axe des ordonnées, et, à partir de celle-ci, on trace de la même façon un trait pointillé horizontal, parallèle à l'axe des abscisses. Le point à placer se trouve à l'intersection des deux traits pointillés.

Les points d'un graphique sont des croix dont les branches sont perpendiculaires et suivent les axes horizontal et vertical.

Lorsque le tracé est terminé, on repasse les points au crayon de couleur si la consigne l'exige.

3) Savoir relier les points pour tracer la courbe

Pour relier les points, utilise le crayon à papier ou de couleur si c'est précisé dans la consigne. On relie point par point en commençant par le premier point et en finissant par le dernier. Attention ! Il ne faut pas relier l'origine des axes si elle ne fait pas partie des points et il ne faut pas non plus se raccrocher à un axe.

4) Exemple :

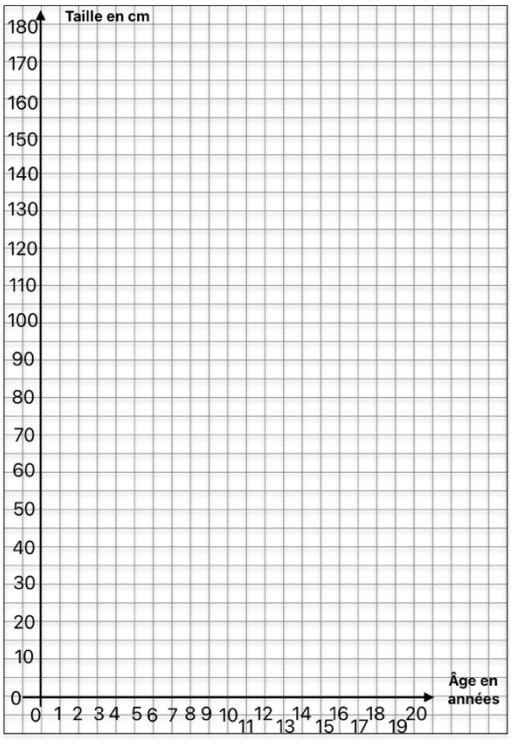
Énoncé : Dans le tableau ci-contre, sont consignées les tailles de Claude de la naissance à l'âge adulte.

Mesures de la taille de Claude

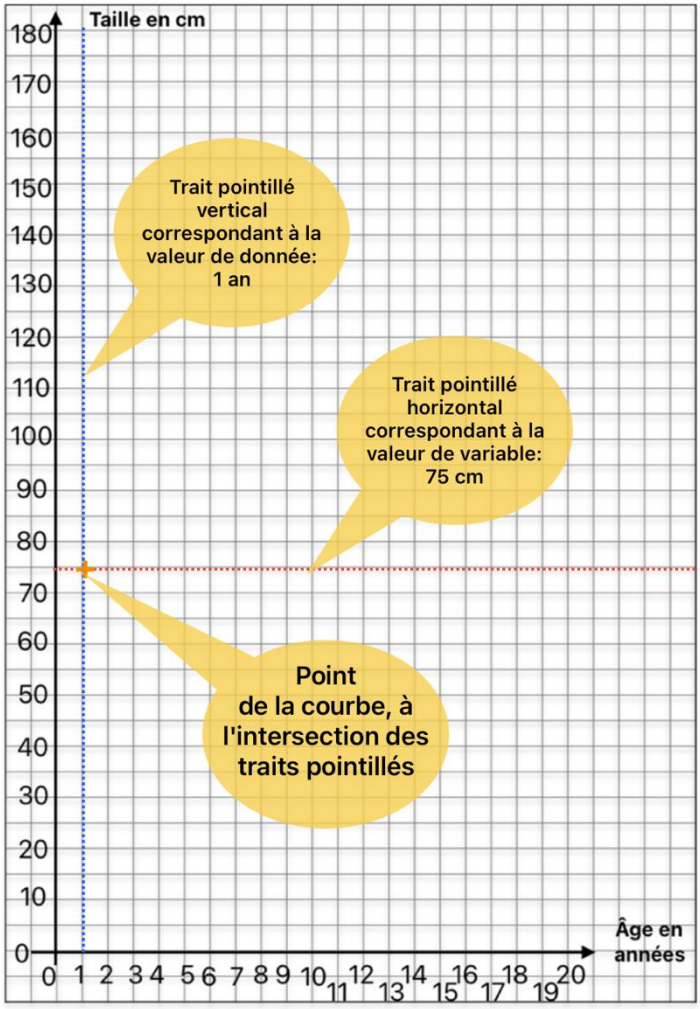
Âge en années	Taille en cm
1	75
2	86
3	94
5	100
10	140
15	165
20	175

Consigne : Trace le graphique représentant l'évolution de la taille de Claude selon son âge.

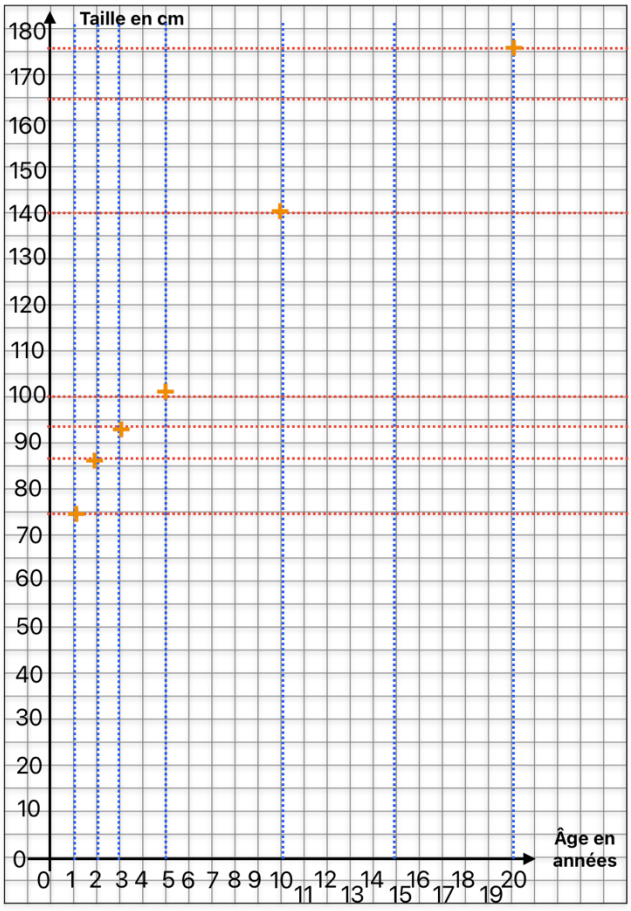
On donne le graphique ci-dessous, sur lequel sont indiqués les noms des axes, l'origine, les graduations :



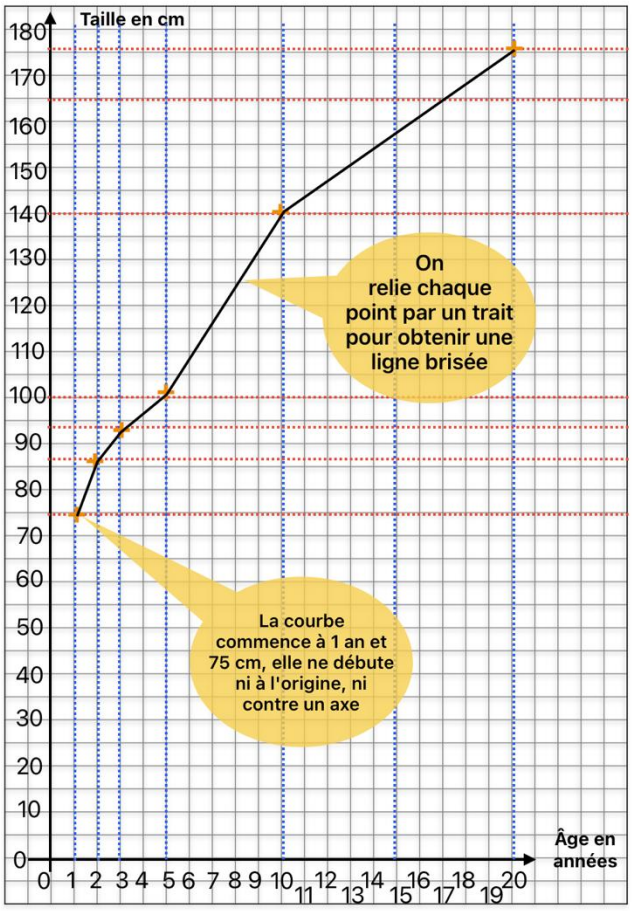
Il faut indiquer le titre du graphique et reporter chaque point correspondant aux valeurs du tableau :



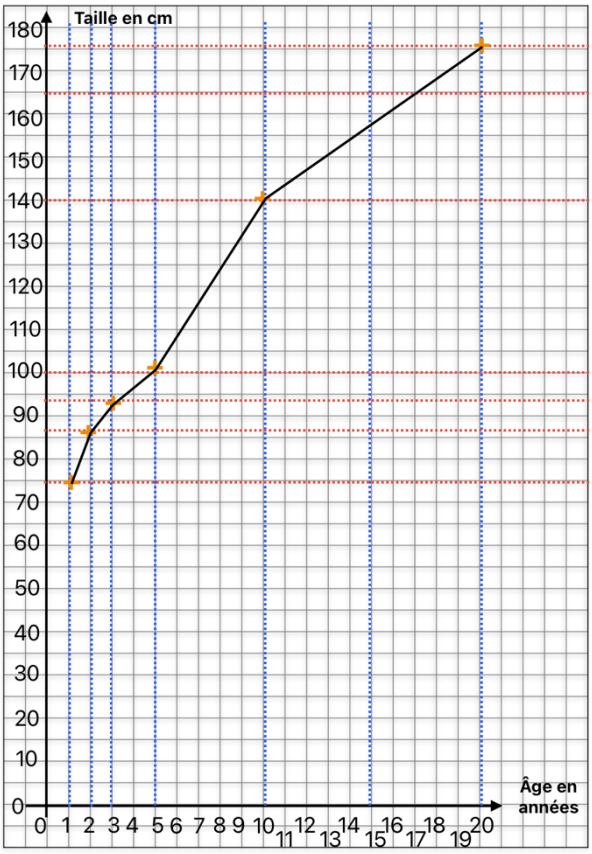
Étape 1 : Placer le premier point du graphique



Étape 2 : Placer tous les points du graphique



Étape 3 : Créer la courbe en reliant tous les points



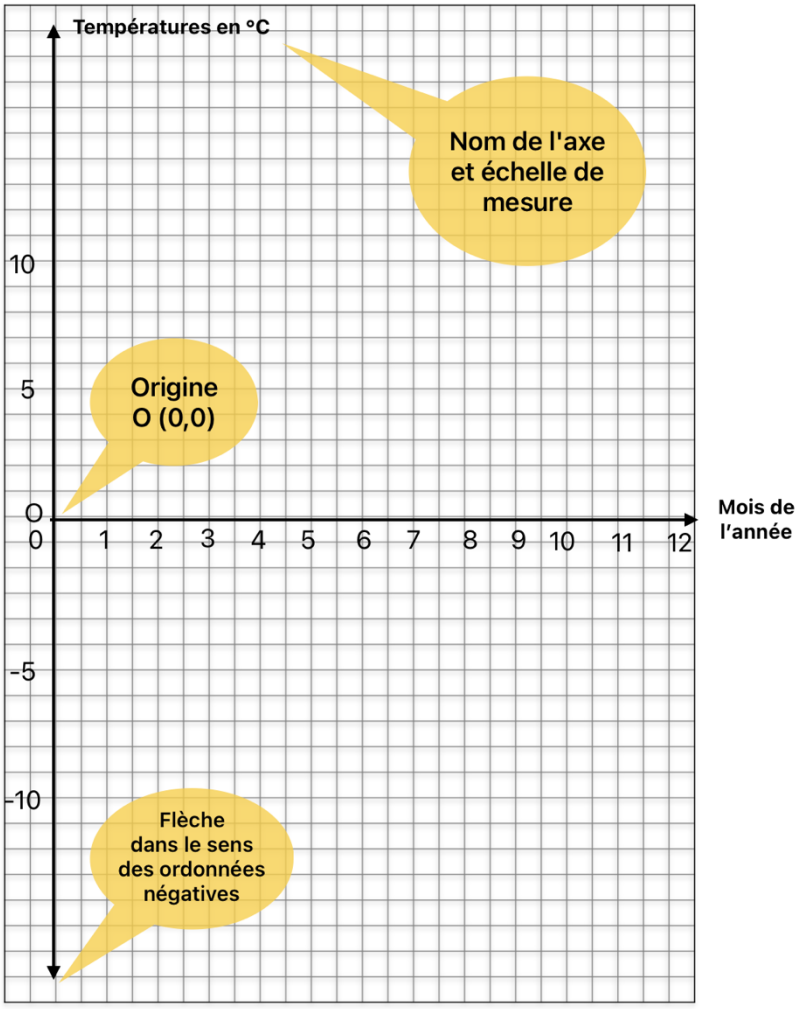
Graphique représentant l'évolution de la taille de Claude selon son âge

Étape 4 : écrire le titre du graphique

II. Objectifs de la classe de 5ème et moyens de réalisation

1) Savoir réaliser les objectifs de sixième
2) Savoir tracer les axes

Les axes sont tracés à la règle et au crayon à papier sur du papier millimétré ou quadrillé en 5x5 (petits carreaux). Ils sont perpendiculaires et se coupent à leur origine commune. Attention, ils peuvent représenter des valeurs négatives. Il faut y penser avant de les tracer !
Ils doivent comporter une flèche par sens à une extrémité (cas de valeurs positives ou négatives) ou les deux (cas de valeurs positives et négatives).
Il faut bien placer le point O (abscisse = 0 ; ordonnée = 0).
Ensuite, tu places les valeurs sur les axes, comme précisé dans les consignes : échelle et graduations.



Exemple de graphique avec ordonnées négatives

3) Indiquer le nom des axes à partir de la consigne, graduer les axes selon les consignes données.

Phrase astuce : Grâce à l'expression « tracer le graphique représentant l'évolution de Y en fonction de X », toujours présente dans la consigne, tu sauras retrouver :

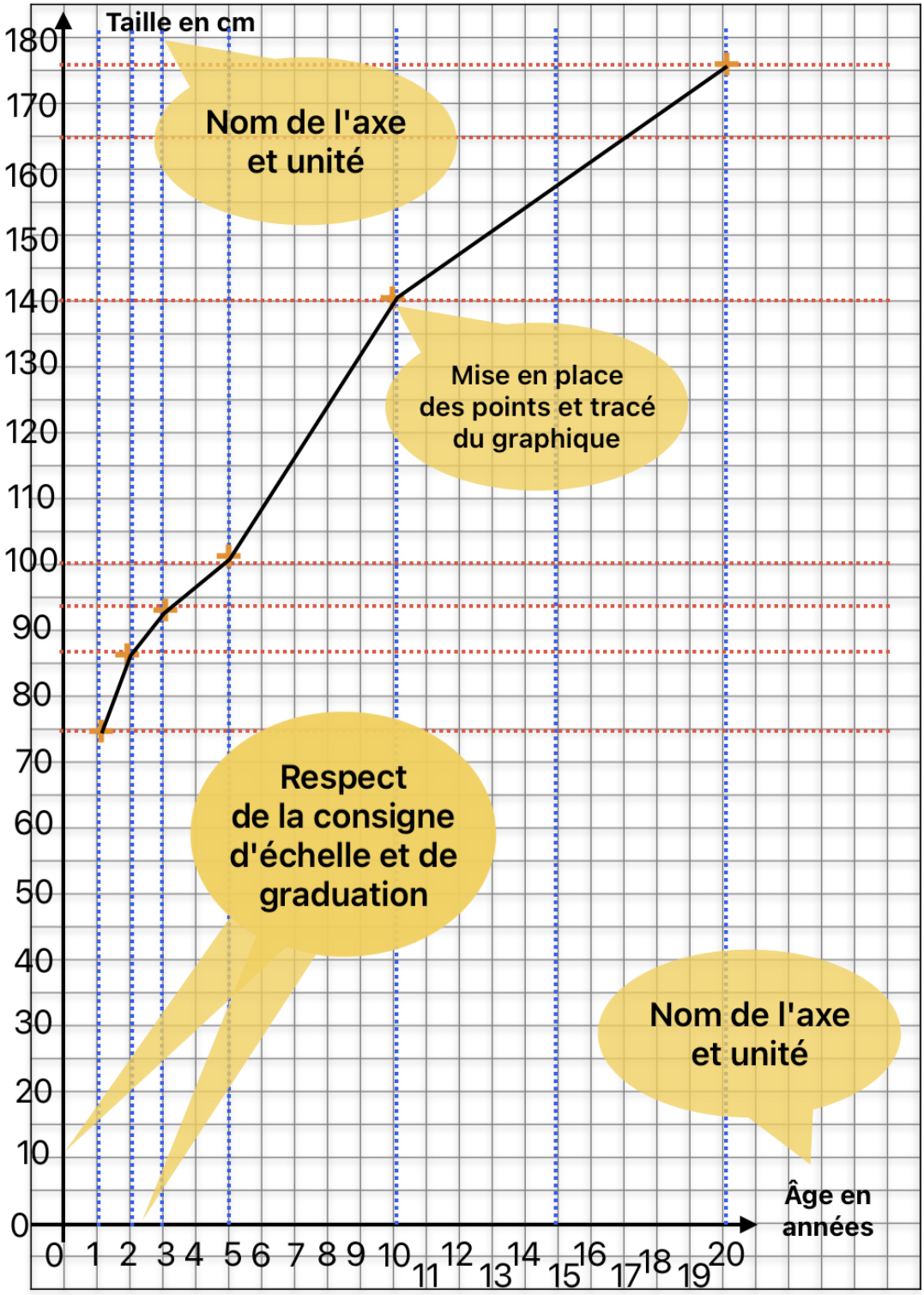
- le nom de l'axe des ordonnées : c'est « Y »,
- et le nom de l'axe des abscisses : c'est « X ».

4) Exemple : représenter la courbe de croissance de Claude

Énoncé : Dans le tableau ci-contre, sont consignées les tailles de Claude de la naissance à l'âge adulte. (voir tableau en page 2)

Consignes : Trace le graphique représentant l'évolution de la taille de Claude selon son âge sur une feuille à petits carreaux.
Pour cela, trace l'axe vertical à 6 carreaux du bord gauche de la feuille, il doit mesurer au moins 19 cm ; trace l'axe horizontal afin qu'il croise l'axe vertical à 0,5 cm de sa base, il doit mesurer au moins 10 cm.
Sur l'axe vertical (des ordonnées), place à 1 cm la valeur 10 cm, à 2 cm la valeur 20 cm, à 3 cm la valeur 30 cm et ainsi de suite jusqu'à 180 cm.

Sur l'axe horizontal, place tous les 5 mm l'âge, de 1 an en 1 an, de 1 à 20 ans.
Indique le nom des axes et les unités, et n'oublie pas de donner le titre de ton graphique après l'avoir tracé !



Graphique représentant l'évolution de la taille de Claude selon son âge

Titre du graphique trouvé grâce à la phrase astuce

LES COURS GRIFFON

III. Objectifs de la classe de 4ème et moyens de réalisation

1) Savoir réaliser les objectifs de 5ème

2) Indiquer le nom des axes (sans consigne), graduer les axes selon l'échelle donnée

Pour trouver le nom des axes, il faut savoir que :

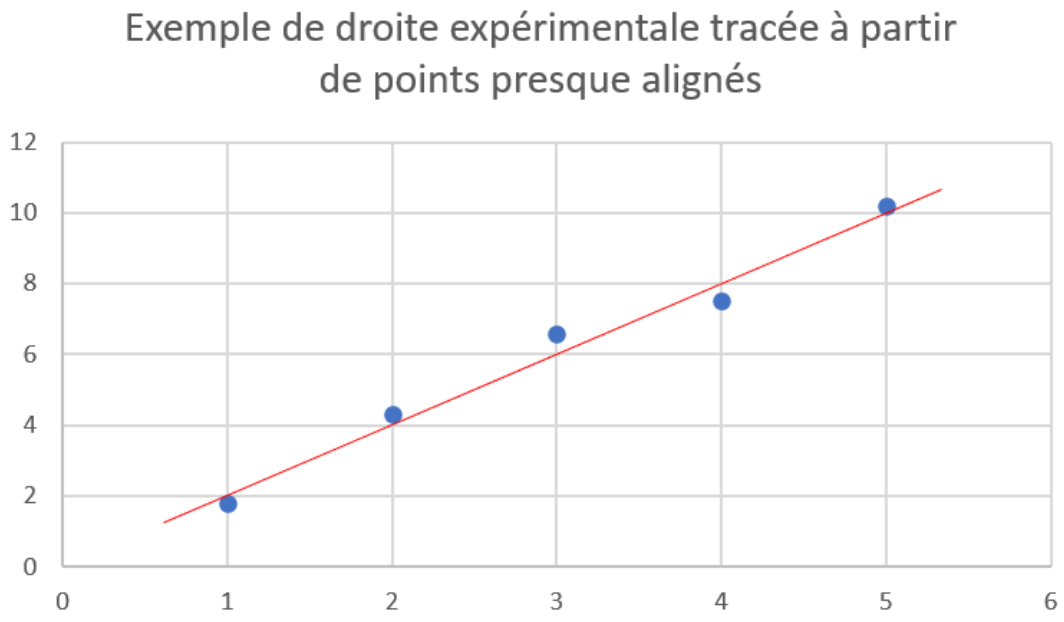
- En abscisse, on indique toujours la valeur qu'on fait varier volontairement. Par exemple : le temps, les mois de l'année, un nombre donné de personnes… Cette valeur en abscisse prend le nom de « donnée ». (C'est toujours « x ».)
- En ordonnée, on indique toujours la valeur relevée lors d'une expérience, mesurée, comptée, calculée à partir de la donnée. Cette valeur prend le nom de « variable ». (C'est toujours « y ».)

Pour graduer les axes, il faut placer l'échelle demandée dans la consigne, puis uniquement les valeurs utiles : graduation de 5 en 5, de 10 en 10…
Pour repérer les points à placer, à ce stade, on ne trace plus les pointillés sur le graphique mais on note les valeurs des données et des variables en léger retrait le long des axes.

3) Savoir tracer une droite expérimentale

- S'il s'agit de valeurs mathématiques, géographiques, historiques, on te demandera de tracer le graphique point par point (cf. I.3).
- S'il s'agit de valeurs expérimentales (en physique, chimie ou sciences de la vie et de la Terre), on cherche l'harmonie de la courbe : si à l'œil, la courbe paraît presque droite, il faut tracer une droite telle qu'elle soit la plus proche de tous les points du graphique.

4) Exemple



IV. Objectifs de la classe de 3ème et moyens de réalisation

1) Savoir réaliser les objectifs de 4ème

2) Savoir trouver l'échelle de graduation la plus adaptée

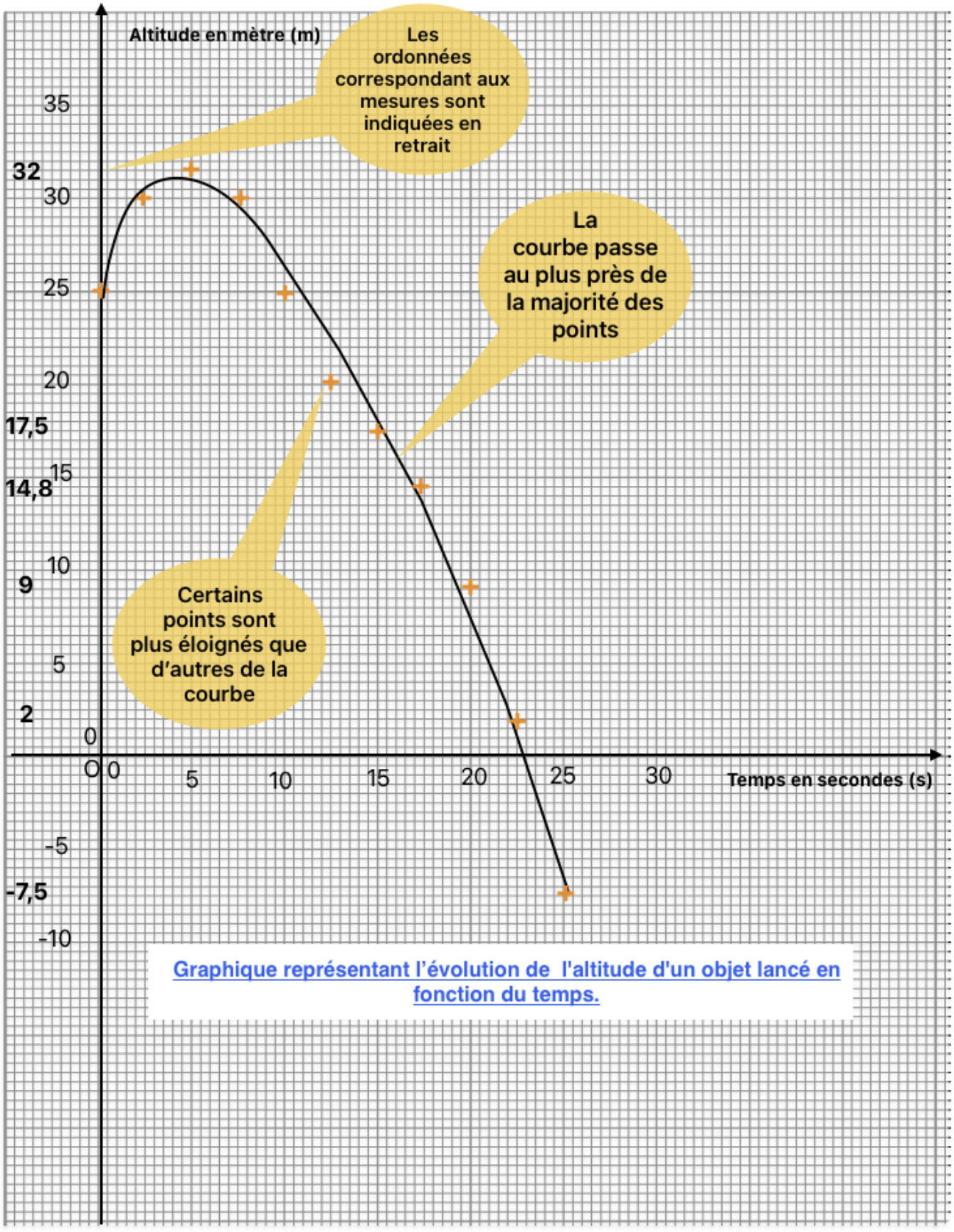
Pour trouver l'échelle la plus adaptée pour chaque axe, il faut chercher dans le tableau des valeurs celle qui est la plus grande et la diviser par le nombre de centimètres dont on dispose pour tracer son axe.

Exemple :
Pour l'axe horizontal, je mesure sur ma feuille de papier millimétré 20 cm de long. La valeur de données la plus grande est 158 unités. Je divise 158 par 20 et j'obtiens : 7,9. J'ai donc 7,9 unités dans 1 cm. Je peux arrondir pour simplifier à 8 unités pour 1 cm.

3) Savoir tracer une courbe expérimentale.

Le tracé de la courbe dépend des mêmes principes que ceux vus en classe de 4ème. Dans le cas d'un résultat expérimental, si, à l'œil, il s'agit d'une courbe, il faut la tracer selon le même principe que la droite, mais à main levée.

4) Exemple :



Graphique représentant l'évolution de l'altitude d'un objet lancé en fonction du temps.